FUNCTII COMPLEXE
Lect. Dr. Costache Luminita

1 Funcţii olomorfe. Condiţiile Cauchy-Riemann.

Definiţia 1. Fie $A \subset \mathbb{C}$. Se numeşte **funcţie complexă** orice funcţie $f\colon A \to \mathbb{C}$ (deci o funcţie cu valori complexe de variabilă complexă).

Dacă notăm $w = f(z)$ cu $z \in A$ şi $z = x+\mathrm{i}y$, $w = u+\mathrm{i}v$, unde $x, y, u, v \in \mathbb{R}$, iar $f = P+\mathrm{i}Q$ (adică $P = \mathrm{Re}f, Q = \mathrm{Im}f$), se pun în evidenţă două funcţii reale $P, Q\colon A \to \mathbb{R}$, unde am considerat $A \subset \mathbb{R}^2$ ca o mulţime de perechi de numere reale. Atunci egalitatea $w = f(z)$ este echivalentă cu două egalităţi reale $u = P(x, y)$ şi $v = Q(x, y)$ şi funcţia $f\colon A \to \mathbb{C}$ este echivalentă cu o transformare punctuală $A \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \longrightarrow (P(x, y), Q(x, y))$.

Definiţia 2. Dacă $A \subset \mathbb{C}$ este o mulţime deschisă , funcţia complexă f este **continuă** într-un punct $z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0 \in A$ dacă şi numai dacă P şi Q sunt simultan continue în punctul (x_0, y_0).

Definiţia 3. Fie $A \subset \mathbb{C}$ o mulţime deschisă şi $f\colon A \to \mathbb{C}$ o funcţie complexă . Funcţia f se numeşte **olomorfă într-un punct** $z_0 \in A$ (sau $\mathbb{C}$**- derivabilă în** z_0 sau **monogenă în** z_0) dacă există şi este finită (adică aparţine lui $\mathbb{C}$) limita $l = \lim\limits_{z\to z_0, z\neq z_0} \dfrac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$. Notăm l cu $f'(z_0)$ şi se numeşte **derivata complexă a lui** f **în** z_0.

Observaţia 1. Dacă funcţia $f\colon A \to \mathbb{C}$ este olomorfă în $z_0 \in A$, atunci ea este continuă în z_0.

Definiţia 4. Funcţia $f\colon A \to \mathbb{C}$ se numeşte olomorfă pe deschisul A dacă ea este olomorfă în orice punct $z_0 \in A$.

Observaţia 2. Suma, produsul, câtul şi compunerea a două funcţii olomorfe pe un deschis A sunt funcţii olomorfe.

Fie $w = f(z)$, $f\colon A \to \mathbb{C}$ definită pe un deschis $A \subset \mathbb{C}$ şi $z_0 \in A$, $z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$.

Dacă f este olomorfă în z_0, atunci $f'(z_0) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}$. In particular, pentru h real va rezulta că

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+\mathrm{i}h)-f(z_0)}{\mathrm{i}h} = f'(z_0)$$

şi ţinând cont că $f = P + \mathrm{i}Q$ se obţine

$$\lim_{h\to 0} \frac{P(x_0+h, y_0)-P(x_0, y_0)}{h} + \mathrm{i}\lim_{h\to 0} \frac{Q(x_0+h, y_0)-Q(x_0, y_0)}{h} =$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{P(x_0, y_0+h)-P(x_0, y_0)}{\mathrm{i}h} + \mathrm{i}\lim_{h\to 0} \frac{Q(x_0, y_0+h)-Q(x_0, y_0)}{\mathrm{i}h}$$

Dacă funcţiile P şi Q au derivate parţiale în raport cu x şi y în punctul (x_0, y_0), atunci

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) + \mathrm{i}\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0)$$

de unde deducem

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$$
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y}$$

numite **condiţiile Cauchy-Riemann**.

Teorema 1. *Fie $A \subset \mathbb{C}$ o mulţime deschisă . Funcţia $f\colon A \to \mathbb{C}$, $f = P + \mathrm{i}Q$ este olomorfă în $z_0 \in A$ dacă şi numai dacă $P, Q\colon A \to \mathbb{R}$ sunt diferenţiabile în $z_0 = (x_0, y_0)$ şi derivatele lor parţiale în (x_0, y_0) verifică condiţiile Cauchy-Riemann.*

Demonstraţie. Presupunem că f este olomorfă în $z_0 \in A$ şi fie $f'(z_0) = a + \mathrm{i}b = c$. Definim

$$\beta(z) = \begin{cases} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} - f'(z_0), & \text{pentru } z \in A, z \neq z_0 \\ 0, & \text{pentru } z = z_0 \end{cases}$$

Evident $\lim\limits_{z\to z_0} \beta(z) = 0$.

Definim

$$\alpha(z) = \begin{cases} \beta(z)\frac{z-z_0}{|z-z_0|}, & \text{pentru } z \in A, z \neq z_0 \\ 0, & \text{pentru } z = z_0 \end{cases}$$

Atunci $\lim\limits_{z\to z_0} |\alpha(z)| = \lim\limits_{z\to z_0} |\beta(z)| = 0$, deci $\lim\limits_{z\to z_0} \alpha(z) = 0$. Putem scrie

$$f(z) - f(z_0) = c(z - z_0) + (z - z_0)\beta(z) = c(z - z_0) + \alpha(z)|z - z_0|. \quad (1)$$

Dar

$$f(z) = P(x, y) + \mathrm{i}Q(x, y), z - z_0 = (x - x_0) + \mathrm{i}(y - y_0)$$

deci

$$P(x, y) - P(x_0, y_0) + \mathrm{i}(Q(x, y) - Q(x_0, y_0)) =$$
$$= a(x - x_0) - b(y - y_0) + \mathrm{Re}\alpha(x, y)\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} +$$
$$+\mathrm{i}[b(x - x_0) + a(y - y_0) + \mathrm{Im}\alpha(x, y)\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}]$$

Rezultă formulele

$$\begin{aligned} P(x, y) - P(x_0, y_0) &= a(x - x_0) - b(y - y_0) + \\ &+ \mathrm{Re}\alpha(x, y)\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \end{aligned} \quad (2)$$

$$Q(x,y)-Q(x_0,y_0)=b(x-x_0)+a(y-y_0)+ \\ +\operatorname{Im}\alpha(x,y)\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} \tag{3}$$

unde $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\operatorname{Re}\alpha(x,y)=0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\operatorname{Im}\alpha(x,y)=0$, deci funcţiile P şi Q sunt diferenţiabile în $z_0=(x_0,y_0)$ şi atunci

$$a=\frac{\partial P}{\partial x}(x_0,y_0)=\frac{\partial Q}{\partial y}(x_0,y_0), b=-\frac{\partial P}{\partial y}(x_0,y_0)=\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0,y_0)$$

adică am obţinut condiţiile Cauchy-Riemann.

Reciproc, dacă P şi Q sunt diferenţiabile în $z_0=(x_0,y_0)$ şi au loc condiţiile Cauchy-Riemann, atunci avem

$$P(x,y)-P(x_0,y_0)=\frac{\partial P}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0)+\frac{\partial P}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)+ \\ +\alpha_1(x,y)\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} \tag{4}$$

$$Q(x,y)-Q(x_0,y_0)=\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0)+\frac{\partial Q}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)+ \\ +\alpha_2(x,y)\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} \tag{5}$$

unde $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\alpha_1(x,y)=0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\alpha_2(x,y)=0$.

Notând $a=\frac{\partial P}{\partial x}(x_0,y_0)=\frac{\partial Q}{\partial y}(x_0,y_0), b=-\frac{\partial P}{\partial y}(x_0,y_0)=\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0,y_0)$ şi $\alpha=\alpha_1+\mathrm{i}\alpha_2$, obţinem din relaţiile (1.4) şi (1.5), relaţiile (1.2) şi (1.3), iar acestea sunt echivalente cu (1.1) dacă notăm $c=a+\mathrm{i}b$. Din (1.1) obţinem $\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}-c=\alpha(z)\cdot\frac{|z-z_0|}{z-z_0}$, pentru $z\neq z_0$ şi atunci $\lim\limits_{z\to z_0}\left(\dfrac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\right)=c\in\mathbb{C}$, deci f este olomorfă în $z_0\in\mathbb{C}$.

In plus, avem

$$f'(z_0)=\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial Q}{\partial x}\right)(z_0)=\left(\frac{\partial Q}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial P}{\partial y}\right)(z_0)= \\ =\left(\frac{\partial P}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial P}{\partial y}\right)(z_0)=\left(\frac{\partial Q}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial Q}{\partial x}\right)(z_0)$$

□

Corolarul 1. *Fie $A\subset\mathbb{C}$ o mulţime deschisă şi $f\colon A\to\mathbb{C}$, $f=P+\mathrm{i}Q$. Dacă $P,Q\in\mathcal{C}^1(A)$ şi dacă pentru $\forall z\in A$ au loc condiţiile Cauchy-Riemann, atunci f este olomorfă pe A.*

Notăm $\frac{\partial f}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right)$ şi $\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right)$ (numită **derivata areolară a lui f în z_0**; introdusă de Dimitrie Pompeiu în 1912).

Corolarul 2. *Fie $A\subset\mathbb{C}$ o mulţime deschisă şi $f\colon A\to\mathbb{C}$, $f=P+\mathrm{i}Q$. Dacă $P,Q\in\mathcal{C}^1(A)$ şi $\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}=0$ pe A, atunci funcţia f este olomorfă pe A.*

Definiţia 5. Fie $u\colon A \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^2$ pe deschisul A. Funcţia u se numeşte **armonică** dacă pentru $\forall a \in A$ avem $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a) = 0$, adică $\Delta u = 0$ în orice punct din A.

Corolarul 3. *Fie $A \subset \mathbb{C}$ o mulţime deschisă şi $f\colon A \to \mathbb{C}$, $f = P + \mathrm{i}Q$ şi $P, Q \in \mathcal{C}^2(A)$. Dacă f este olomorfă pe A, atunci P, Q sunt funcţii armonice pe A.*

Teorema 2. *Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ un domeniu simplu conex. Dacă funcţia $P\colon D \to \mathbb{R}$ este armonică pe D, atunci există funcţia $Q\colon D \to \mathbb{R}$ armonică pe D astfel încât funcţia $f\colon D \to \mathbb{C}$, $f = P + \mathrm{i}Q$ să fie olomorfă .*

Observaţia 3. Din relaţia $\omega = dQ$ rezultă că funcţia Q este unică până la adăugarea unei constante reale, deci f este unică până la adăugarea unei constante pur imaginare.

2 Funcţii elementare

2.1 Funcţia exponenţială

Definiţia 6. Se numeşte **exponenţiala complexă** funcţia

$$\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*, z \longrightarrow \mathrm{e}^z,$$

unde $\exp z = \mathrm{e}^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.

Proprietăţi :

a) $\mathrm{e}^0 = 1$;

b) $\mathrm{e}^{z_1+z_2} = \mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}$, $\forall\ z_1, z_2 \in \mathbb{C}$;

c) $\mathrm{e}^{\mathrm{i}y} = \cos y + \mathrm{i}\sin y$, $\forall\ y \in \mathbb{R}$ (**formula lui Euler**);

d) funcţia exponenţială este olomorfă şi periodică de perioadă $2\pi\mathrm{i}$.

Demonstraţie. b) Considerăm seriile $\sum_{n\geq 0} u_n = \sum_{n\geq 0} \frac{z_1^n}{n!}, \sum_{n\geq 0} v_n = \sum_{n\geq 0} \frac{z_2^n}{n!}$. Atunci $w_n = \sum_{p=0}^{n} u_p v_{n-p} = \sum_{p=0}^{n} \frac{1}{p!(n-p)!} z_1^p z_2^{n-p} = \frac{(z_1+z_2)^n}{n!}$.

Cum seria produs $\sum_{n\geq 0} w_n = \sum_{p\geq 0} u_p \sum_{q\geq 0} v_q$, avem

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(z_1+z_2)^n}{n!} = \left(\sum_{p\geq 0} \frac{z_1^p}{p!}\right) \cdot \left(\sum_{q\geq 0} \frac{z_1^q}{q!}\right).$$

c) Avem

$$e^{iy} = \sum_{n\geq 0} \frac{(iy)^n}{n!} = 1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} - \ldots + \frac{(-1)^n y^{2n}}{(2n)!} + \ldots +$$

$$+i\left(y - \frac{y^3}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n y^{2n+1}}{(2n+1)!} + \ldots\right) = \cos y + i\sin y$$

folosind dezvoltările în serie ale funcţiilor reale $\cos y$ şi $\sin y$.

d) Pentru orice $z \in \mathbb{C}$ avem $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$, deci $\operatorname{Re}\exp z = P(x,y) = e^x \cos y$ şi $\operatorname{Im}\exp z = Q(x,y) = e^x \sin y$. Funcţiile P şi Q sunt de clasă $\mathcal{C}^1$ şi $\frac{\partial P}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial Q}{\partial y}$ şi $\frac{\partial P}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial Q}{\partial x}$. Atunci conform Corolarului 1.1, funcţia $\exp z$ este olomorfă pe $\mathbb{C}$.

Pentru orice $z \in \mathbb{C}$ avem

$$e^{z+2\pi i} = e^{x+iy+2\pi i} = e^x e^{i(y+2\pi)} = e^x(\cos(y+2\pi) + i\sin(y+2\pi)) =$$

$$= e^x(\cos y + i\sin y) = e^z,$$

deci funcţia $\exp z$ este periodică de perioadă $2\pi i$. □

Exemplul 1. Calculaţi e^z, unde $z = \sqrt{2} - \frac{1}{2}\pi i$.

Demonstraţie. $e^z = e^{\sqrt{2}-\frac{1}{2}\pi i} = e^{\sqrt{2}}(\cos\frac{\pi}{2} - i\sin\frac{\pi}{2}) = -ie^{\sqrt{2}}$ □

2.2 Funcţia logaritm

Pentru orice $z \in \mathbb{C}^*$ fixat ne punem problema să aflăm toate soluţiile $w = u + iv \in \mathbb{C}$ ale ecuaţiei $e^w = z$. Folosind scrierea trigonometrică a unui număr complex, $z = re^{i\theta}$, unde $r = |z|$, iar $\theta = \arg z$, obţinem $e^u = |z|$, de unde rezultă $u = \ln|z|$ şi ţinând cont că funcţia $\exp z$ este periodică de perioadă $2\pi i$, avem $v = \arg z + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Aşadar, toate soluţiile ecuaţiei sunt $e^w = z$, $z \in \mathbb{C}^*$ sunt $w = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Definiţia 7. Se numeşte **logaritmul numărului complex** $z \in \mathbb{C}^*$, mulţimea de numere complexe $\operatorname{Ln} z = \{\ln|z| + i(\arg z + 2k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Funcţia $\operatorname{Ln} z$ este o funcţie multiformă (care asociază unei valori z mai multe valori numerice). Funcţia logaritm are o infinitate de ramuri.

Pentru $k = 0$ obţinem **valoarea principală** a logaritmului

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z.$$

Exemplul 2. Calculaţi $\operatorname{Ln}(2-2i)$.

Demonstraţie. Avem $|2-2i| = 2\sqrt{2}$ şi $\arg z = \frac{7\pi}{4}$, deci $\operatorname{Ln}(2-2i) = \ln 2\sqrt{2} + i(\frac{7\pi}{4} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$ □

Exemplul 3. Rezolvaţi ecuaţia $\operatorname{Ln} z = e - \pi i, z \in \mathbb{C}$.

Demonstraţie. $\operatorname{Ln} z = e - \pi i \Longrightarrow z = e^{e-\pi i} = e^e \cdot e^{-\pi i} = e^e \cdot (\cos\pi - i\sin\pi) = -e^e$ □

2.3 Funcţia putere

Este o funcţie multiformă

$$z^m = \mathrm{e}^{m\mathrm{Ln}z} = \left\{\mathrm{e}^{m(\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi))} \mid k \in \mathbb{Z}\right\},\ \ m \in \mathbb{C}.$$

Exemplul 4. Calculaţi i^{i}.

Demonstraţie. $\mathrm{i}^{\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{\mathrm{iLni}} = \left\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ln|\mathrm{i}|+\mathrm{i}(\arg(\mathrm{i})+2k\pi))} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} =$
$= \left\{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}-2k\pi} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$ □

Exemplul 5. Calculaţi $(-1)^{1-2\mathrm{i}}$.

Demonstraţie. $(-1)^{1-2\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{\mathrm{Ln}(-1)^{1-2\mathrm{i}}} = \mathrm{e}^{(1-2\mathrm{i})\mathrm{Ln}(-1)} = \mathrm{e}^{(1-2\mathrm{i})(\ln|-1|+\mathrm{i}(\pi+2k\pi))} =$
$\mathrm{e}^{(1-2\mathrm{i})\mathrm{i}(\pi+2k\pi)} = \mathrm{e}^{2(\pi+2k\pi)} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi+2k\pi)} = -\mathrm{e}^{2(\pi+2k\pi)}, k \in \mathbb{Z}$ □

2.4 Funcţia radical

Este o funcţie multiformă $\sqrt[n]{z} = \left\{w \in \mathbb{C} \mid w^n = z\right\},\ n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$
Dacă $z \neq 0$, $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, funcţia radical o definim cu ajutorul funcţiei putere şi scriem

$$\sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\mathrm{Ln}z} = \left\{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}(\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi))} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} = \left\{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln|z|} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta+2k\pi}{n}} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} =$$

$$= \left\{\sqrt[n]{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta+2k\pi}{n}} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} = \left\{\sqrt[n]{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta+2k\pi}{n}} \mid k = 0, 1, 2, \ldots, n-1\right\}$$

Exemplul 6. Să se rezolve ecuaţia $z^3 + 2 - 2\mathrm{i} = 0$.

Demonstraţie. Avem ecuaţia $z^3 = 2(-1+\mathrm{i})$. Cum $|w| = |-1+\mathrm{i}| = \sqrt{2}$ şi $\frac{w}{|w|} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{2}}$, rezultă $\arg w = \frac{3\pi}{4}$.

Deci $z = \left\{\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}{3}} \mid k = 0, 1, 2\right\} = \left\{\sqrt[6]{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)} \mid k = 0, 1, 2\right\} =$
$\left\{\sqrt[6]{2}\left(\cos\left(\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)\right) \mid k = 0, 1, 2\right\}.$

□

2.5 Funcţiile trigonometrice complexe

Pentru orice $z \in \mathbb{C}$, definim funcţiile $\cos z$ şi $\sin z$ prin

$$\cos z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2},\ \ \sin z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}.$$

Se verifică relaţiile

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \cos z + \mathrm{i}\sin z$$

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1$$

Definim $\mathrm{tg} : \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ \ k \in \mathbb{Z}\right\} \to \mathbb{C}$, $\mathrm{tg}\, z = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}$ şi

$$\mathrm{ctg} : \mathbb{C} \setminus \left\{k\pi,\ \ k \in \mathbb{Z}\right\} \to \mathbb{C},\ \ \mathrm{ctg}\, z = \mathrm{i}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}$$

Funcţiile $\sin, \cos, \mathrm{tg}\,, \mathrm{ctg}$ sunt funcţii uniforme (nu sunt multiforme) şi toate formulele trigonometrice din cazul real ramân valabile.

Se definesc şi funcţiile hiperbolice complexe

$$\mathrm{sh}z = \frac{\mathrm{e}^z - \mathrm{e}^{-z}}{2},\ \ \mathrm{ch}z = \frac{\mathrm{e}^z + \mathrm{e}^{-z}}{2},\ \ \mathrm{th}z = \frac{\mathrm{sh}z}{\mathrm{ch}z}\ \ \text{(pentru ch z} \neq 0)$$

Se observă că $\mathrm{sh}z = -\mathrm{i}\sin(\mathrm{i}z), \mathrm{ch}z = \cos(\mathrm{i}z)$.

Inversarea funcţilor trigonometrice complexe conduce la alte funcţii multiforme. Astfel, rezolvând ecuaţia $z = \sin w$, rezultă :

$$z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}w} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}w}}{2\mathrm{i}}\ \text{ sau }\ \mathrm{e}^{2\mathrm{i}w} - 2\mathrm{i}z\mathrm{e}^{\mathrm{i}w} - 1 = 0,$$

de unde $\mathrm{e}^{\mathrm{i}w} = \mathrm{i}z \pm \sqrt{1-z^2}$ şi $\mathrm{i}w = \mathrm{Ln}(\mathrm{i}z \pm \sqrt{1-z^2})$. Atunci se defineşte

$$\mathrm{Arcsin}z = -\mathrm{iLn}(\mathrm{i}z \pm \sqrt{1-z^2}).$$

Analog se definesc

$$\mathrm{Arccos}z = -\mathrm{iLn}(z \pm \sqrt{z^2-1}),$$

$$\mathrm{Arctg}z = -\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{Ln}\frac{\mathrm{i}-z}{\mathrm{i}+z}\ \text{ etc.}$$

Exemplul 7. Să se calculeze $z = \mathrm{ctg}\,\left(\frac{\pi}{4} - \mathrm{i}\ln 3\right)$.

Demonstraţie. Avem $z = \mathrm{i}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\ln 3\right)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\ln 3\right)}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\ln 3\right)}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\ln 3\right)}}$.

Cum $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\ln 3\right)} = \mathrm{e}^{\ln 3}\mathrm{e}^{\frac{\pi\mathrm{i}}{4}} = 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})$.

Atunci $z = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})+\frac{2}{3\sqrt{2}(1+\mathrm{i})}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})-\frac{2}{3\sqrt{2}(1+\mathrm{i})}} = \frac{11+7\mathrm{i}}{7+11\mathrm{i}} = \frac{77-36\mathrm{i}}{85}$. □

Exemplul 8. Să se calculeze $z = \mathrm{th}\left(\ln 2 + \frac{\pi\mathrm{i}}{4}\right)$.

Demonstraţie. Avem $z = \frac{\mathrm{e}^{\ln 2+\frac{\pi\mathrm{i}}{4}}-\mathrm{e}^{-\left(\ln 2+\frac{\pi\mathrm{i}}{4}\right)}}{\mathrm{e}^{\ln 2+\frac{\pi\mathrm{i}}{4}}+\mathrm{e}^{-\left(\ln 2+\frac{\pi\mathrm{i}}{4}\right)}}$, dar $\mathrm{e}^{\ln 2+\frac{\pi\mathrm{i}}{4}} = \mathrm{e}^{\ln 2}\mathrm{e}^{\frac{\pi\mathrm{i}}{4}} =$

$= 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}(1+\mathrm{i})$. Atunci $z = \frac{\sqrt{2}(1+\mathrm{i})-\frac{1}{\sqrt{2}(1+\mathrm{i})}}{\sqrt{2}(1+\mathrm{i})+\frac{1}{\sqrt{2}(1+\mathrm{i})}} = \frac{4\mathrm{i}-1}{4\mathrm{i}+1} = \frac{15+8\mathrm{i}}{17}$. □

Exemplul 9. Să se calculeze $z = \mathrm{Arctg}\left(\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}\sqrt{5}}{2}\right)$.

Demonstraţie. Avem $z = -\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{Ln}\frac{\mathrm{i}-\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}\sqrt{5}}{2}}{\mathrm{i}+\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}\sqrt{5}}{2}} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{Ln}\frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{3+\sqrt{5}}$.

Cum $\left|\frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{3+\sqrt{5}}\right| = \frac{2}{3+\sqrt{5}}$ şi $\frac{z}{|z|} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$, rezultă $\arg\frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{3+\sqrt{5}} = \frac{2\pi}{3}$.

Aşadar, $z = -\frac{\mathrm{i}}{2}\left[\ln\frac{2}{3+\sqrt{5}} + \mathrm{i}\left(2k\pi + \frac{2\pi}{3}\right)\right] = \frac{3k+1}{3}\pi - \frac{\mathrm{i}}{2}\ln\frac{3-\sqrt{5}}{2}, k \in \mathbb{Z}$ □

Exemplul 10. Să se demonstreze egalităţile :
a) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \mathrm{sh}^2 y$
b) $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \mathrm{sh}^2 y$
unde $z = x + \mathrm{i}y$.

Demonstraţie. a) Avem $\sin z = \sin(x + \mathrm{i}y) = \sin x \cos \mathrm{i}y + \sin \mathrm{i}y \cos x$. Dar $\cos \mathrm{i}y = \mathrm{ch}y, \sin \mathrm{i}y = \mathrm{i} \cdot \mathrm{sh}y$, deci $\sin z = \sin x \cdot \mathrm{ch}y + \mathrm{i} \cos x \cdot \mathrm{sh}y$.
De aici deducem $|\sin z|^2 = \sin^2 x \cdot \mathrm{ch}^2 y + \cos^2 x \cdot \mathrm{sh}^2 y$.
Tinând cont că $\mathrm{ch}^2 y - \mathrm{sh}^2 y = 1$, rezultă $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \mathrm{sh}^2 y$.
b) Analog avem

$$\cos z = \cos(x + \mathrm{i}y) = \cos x \cos \mathrm{i}y - \sin x \sin \mathrm{i}y = \cos x \cdot \mathrm{ch}y - \mathrm{i} \sin x \cdot \mathrm{sh}y,$$

deci $|\cos z|^2 = \cos^2 x \cdot \mathrm{ch}y^2 + \sin^2 x \cdot \mathrm{sh}^2 y$, adică $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \mathrm{sh}^2 y$. □

Exemplul 11. Rezolvaţi in mulţimea numerelor complexe ecuaţia

$$\mathrm{ch}z - \mathrm{sh}z = 1 + \mathrm{i}.$$

Demonstraţie. Ecuaţia devine $\frac{\mathrm{e}^z + \mathrm{e}^{-z}}{2} - \frac{\mathrm{e}^z - \mathrm{e}^{-z}}{2} = 1 + \mathrm{i} \Longrightarrow \mathrm{e}^{-z} = 1 + \mathrm{i} \Longrightarrow$
$\Longrightarrow -z = \mathrm{Ln}(1 + \mathrm{i}) \Longrightarrow z = -[\ln|1 + \mathrm{i}| + \mathrm{i}(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)] =$
$= -\ln\sqrt{2} - \mathrm{i}(\frac{\pi}{4} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$ □